

Mécanique du modèle de société de crédit M4 et spécification de sa réduction minimale M4B

Audit et réimplémentation du dossier `m4_credit_soc_fable`

17 juillet 2026

Résumé

Ce document décrit la mécanique effectivement exécutée par le modèle M4, et non les variantes historiques qui restent accessibles pour les ablations. Chaque entité ne possède qu'un stock réel, son capital productif K . Les créances et dettes proviennent exclusivement d'un réseau de prêts nominaux perpétuels. À chaque pas, des naissances et des chocs alimentent le système, la production accroît K , les intérêts redistribuent du capital, le marché crée de nouvelles expositions, puis les défauts détruisent les créances et peuvent déclencher une cascade. M4B fixe les institutions de la configuration finale validée, supprime les branches expérimentales et conserve les mêmes tirages aléatoires et le même ordre de calcul. Des tests de parité comparent les deux moteurs à chaque pas et obtiennent des trajectoires identiques.

Table des matières

1	Ce que le système représente	1
2	État du modèle	1
2.1	Entités	1
2.2	Contrats de prêt	2
3	Chronologie exacte d'un pas	2
3.1	Phase 1 : naissances	2
3.2	Phase 2 : choc multiplicatif	3
3.3	Phase 3 : production	3
3.4	Phase 4 : service des intérêts	3
3.5	Phase 5 : dépréciation	3
3.6	Phase 6 : marché local du crédit	4
3.7	Phase 7 : faillites et cascades	4
3.8	Phase 8 : mesures	5
4	Construction d'une avalanche	5
5	Pourquoi des cascades apparaissent	5
6	Invariants et contrôles comptables	6
6.1	Capital non négatif	6
6.2	Égalité des créances et des dettes	6
6.3	Bilan réel d'un pas	6
6.4	Reproductibilité	6
7	Ce que M4B retire et ce qu'il conserve	6
8	Données enregistrées pour l'analyse statistique	7

9 Validation de la réduction	8
10 Utilisation	8
11 Traçabilité du code audité	9
Conclusion	9

1 Ce que le système représente

M4 est un modèle multi-agents de société de crédit. Il n'y a ni banque centrale, ni monnaie séparée, ni bilan bancaire agrégé. Les entités naissent, produisent, prêtent une partie de leur capital à d'autres entités et paient des intérêts sur leurs dettes. Leur réseau de contrats produit une fragilité endogène : la disparition d'une emprunteuse efface l'actif de ses prêteuses.

La configuration principale est volontairement asymétrique :

- K est réel, productif, soumis aux chocs et à la dépréciation ;
- le principal d'un prêt est nominal, perpétuel et ne se déprécie pas ;
- seuls les intérêts sont servis ; le principal n'est jamais amorti ;
- une entité sans dette contractuelle ne peut pas mourir ;
- aucune récupération ne protège une prêteuse lorsque sa débitrice meurt.

Cette asymétrie est le cœur du mécanisme. Le marché reconstruit sans cesse un stock nominal de créances adossé à des capitaux réels fluctuants. Les pertes sur créances sont donc capables de faire passer une prêteuse de solvable à insolvable sans qu'un choc exogène supplémentaire soit nécessaire.

2 État du modèle

2.1 Entités

Une entité i est identifiée par un entier attribué à sa naissance et jamais réutilisé. Son seul état économique réel est

$$K_i(t) \geq 0.$$

Le moteur mémorise aussi sa date de naissance, son statut vivant ou mort et, pour le pas courant, sa production, ses intérêts reçus, ses intérêts payés et un indicateur de défaut de service. Ces dernières quantités sont des mesures, pas des stocks reportés au pas suivant.

L'ensemble des identifiants vivants est maintenu explicitement et trié avant chaque parcours. Ce détail garantit que le même vecteur de chocs aléatoires est toujours affecté aux mêmes identifiants pour une graine donnée.

2.2 Contrats de prêt

Un prêt est un quadruplet

$$(\ell, b, q, r),$$

où ℓ est la prêteuse, b l'emprunteuse, $q > 0$ le principal et $r > 0$ le taux d'intérêt par pas. Le contrat est perpétuel. Pour chaque entité, le carnet maintient les agrégats

$$C_i = \sum_{(i,b,q,r)} q, \quad D_i = \sum_{(\ell,i,q,r)} q, \quad S_i = \sum_{(\ell,i,q,r)} rq.$$

C_i est le total de ses créances, D_i sa dette nominale et S_i le service d'intérêts dû au pas courant.

Il existe au plus un contrat orienté par paire (ℓ, b) . Si la même paire échange de nouveau, les principaux sont additionnés et le taux devient

$$r_{\text{new}} = \frac{q_0 r_0 + q r}{q_0 + q}.$$

Cette fusion préserve exactement le principal total et le flux d'intérêts $q_0 r_0 + q r$. La paire inverse (b, ℓ) reste un contrat différent.

La valeur nette d'une entité est dérivée du capital et du carnet :

$$\boxed{\text{NW}_i = K_i + C_i - D_i.}$$

Il n'existe aucun terme de dette initiale d_0 . Une entité qui n'a jamais emprunté vérifie $D_i = 0$ et ne peut donc pas devenir insolvable tant que $K_i \geq 0$.

3 Chronologie exacte d'un pas

L'ordre des opérations fait partie du modèle. Une permutation des phases changerait la date du premier paiement d'un prêt, l'ensemble admis sur le marché ou le déclenchement des faillites.

Phase	Opération	Effet principal
1	Naissances	injection de K_0 et nouveaux identifiants
2	Choc	variation multiplicative du capital réel
3	Production	création réelle, entièrement retenue dans K
4	Intérêts	transfert de K ; défaut si liquidité insuffisante
5	Dépréciation	destruction d'une fraction du capital réel
6	Marché	transfert de K et création de contrats nominaux
7	Faillites	annulation de contrats, destruction et propagation
8	Mesure	séries, avalanches et instantanés, sans tirage aléatoire

3.1 Phase 1 : naissances

Le nombre de naissances est

$$B_t \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

Chaque nouvelle entité reçoit K_0 et aucun contrat. L'injection réelle du pas est donc $I_t = B_t K_0$. Les nouvelles entités participent immédiatement aux phases suivantes : elles subissent le choc, produisent, puis peuvent entrer sur le marché du même pas.

Si la population finit un pas à zéro, le pilote prend l'état **extinction** et s'arrête. L'extinction est donc absorbante dans une exécution normale, même si une loi de Poisson aurait permis des naissances ultérieures.

3.2 Phase 2 : choc multiplicatif

Pour chaque vivante,

$$K_i \leftarrow K_i \exp(\eta_i), \quad \eta_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}\left(-\frac{\sigma^2}{2}, \sigma^2\right).$$

Le décalage $-\sigma^2/2$ donne

$$\mathbb{E}[\exp(\eta_i)] = 1.$$

Le choc est ainsi sans dérive en espérance, bien que sa médiane soit inférieure à un. La grandeur enregistrée **shock_gain** est la différence entre le capital total juste après et juste avant cette phase ; elle peut être positive ou négative dans un run.

3.3 Phase 3 : production

La production est concave :

$$P_i = \alpha \sqrt{K_i}, \quad \alpha = 1.$$

Elle est entièrement retenue :

$$K_i \leftarrow K_i + P_i.$$

Il n'y a plus de variable de liquidité, de taux d'épargne ou de consommation séparée. Le champ **prod** conserve P_i jusqu'au pas suivant afin de calculer le revenu individuel dans les instantanés.

3.4 Phase 4 : service des intérêts

Pour une emprunteuse b , le montant dû est S_b . Si $K_b \geq S_b$, elle paie tout. Sinon, elle verse tout son capital au prorata et fait défaut :

$$\phi_b = \min \left(1, \frac{K_b}{S_b} \right), \quad p_{\ell b} = \phi_b r_{\ell b} q_{\ell b}.$$

Après paiement,

$$K_b \leftarrow K_b - \sum_{\ell} p_{\ell b}, \quad K_{\ell} \leftarrow K_{\ell} + p_{\ell b}.$$

Si $\phi_b < 1$, K_b devient nul et son indicateur de défaut est activé. Le principal et le service futur du contrat restent inchangés : il n'y a ni arriéré, ni renégociation. Le défaut entraînera la mort en phase 7, même si la valeur nette comptable de l'entité reste positive.

Une subtilité est conservée pour la fidélité exacte : les emprunteuses sont servies selon l'ordre historique d'apparition des clés du carnet. Une entité qui reçoit des intérêts comme prêteuse avant son propre tour peut employer ce capital pour payer. Ce service est proportionnel entre les créancières d'une même emprunteuse, mais il n'est pas simultané à l'échelle du réseau.

Un prêt créé pendant la phase 6 ne paiera ses premiers intérêts qu'au pas suivant. Cette temporalité évite de faire payer un contrat avant sa création.

3.5 Phase 5 : dépréciation

Le capital réel devient

$$K_i \leftarrow (1 - \delta) K_i.$$

Une valeur résiduelle inférieure à 10^{-12} est arrondie à zéro. Les principaux q et les taux r sont nominaux : ils restent strictement inchangés. La dépréciation fragilise donc mécaniquement un bilan endetté en réduisant son actif réel sans réduire son passif nominal.

3.6 Phase 6 : marché local du crédit

Le pool est la liste des entités vivantes qui n'ont pas fait défaut pendant le service du pas. Il est figé pour toute la phase. Le moteur réalise un round par membre du pool. À chaque round :

1. il tire uniformément jusqu'à k identifiants distincts ;
2. la plus riche en K devient prêteuse ℓ , la plus pauvre devient emprunteuse b ;
3. si leurs capitaux diffèrent, il calcule un taux et une cible commune ;
4. il transfère le volume possible et ajoute le contrat correspondant.

Le rendement marginal imputé à une entité de capital K_x est

$$r_x = \frac{\alpha}{2\sqrt{K_x}}.$$

Le taux bilatéral est la moyenne géométrique

$$r = \sqrt{r_{\ell} r_b}.$$

L'objectif de revenu définit la cible

$$K^*(r) = \left(\frac{\alpha}{2r}\right)^2 = \sqrt{K_\ell K_b}.$$

Le principal transféré vaut

$$q = \min(K_\ell - K^*, \max(0, K^* - K_b)).$$

Si $q \geq 10^{-9}$,

$$K_\ell \leftarrow K_\ell - q, \quad K_b \leftarrow K_b + q,$$

et le contrat (ℓ, b, q, r) est inscrit. Cette opération conserve le capital réel total. Elle conserve aussi la valeur nette de chacune des deux parties au moment de l'échange : la prêteuse remplace q de capital par une créance de q , et l'emprunteuse reçoit q de capital contre une dette de q .

Pour les grandes populations, le tirage sans remise utilise un rejet de doublons plutôt qu'une permutation complète. Ce choix est une optimisation, mais sa branche et son ordre d'appels au générateur aléatoire sont conservés dans M4B afin d'obtenir la même trajectoire que M4.

3.7 Phase 7 : faillites et cascades

Une première file, triée par identifiant, rassemble toutes les vivantes qui vérifient au moins une condition :

$$\text{défaut de service} \quad \text{ou} \quad \text{NW}_i < -10^{-9}.$$

La cause d'une racine est notée **liquidity**, **insolvency** ou **both**. Le traitement d'une faillite i est irréversible :

1. chaque contrat où i est emprunteuse est supprimé ; la prêteuse perd son principal et une arête de perte $i \rightarrow \ell$ de poids q est enregistrée ;
2. chaque contrat où i est prêteuse est supprimé ; ses emprunteuses sont libérées de ces dettes ;
3. le capital K_i restant est détruit ; i est retirée de la population vivante et son capital est mis à zéro.

Après le traitement de toute la file, le moteur recalcule la valeur nette des survivantes. Celles qui sont devenues insolubles par perte d'une créance forment la génération suivante. Le processus continue jusqu'à une file vide. La profondeur enregistrée est le numéro maximal de génération, et non la longueur d'un chemin particulier dans le graphe.

Les membres d'une même file sont déterminés avant le début de l'itération. Une entité déjà placée dans cette file sera donc tuée même si l'annulation d'une de ses propres dettes par une faillite précédente améliorerait ensuite son bilan. Cette convention de mise à jour par générations est identique dans M4 et M4B.

3.8 Phase 8 : mesures

Une ligne de série est construite après la résolution complète. Elle contient la démographie, le capital et la valeur nette totaux, la production, le nombre et le volume de prêts, les paiements, les défauts, les causes racines, la profondeur, les pertes de créances, le capital détruit et les trois flux du bilan réel. Cette phase ne tire aucun nombre aléatoire et ne modifie pas la trajectoire économique.

4 Construction d'une avalanche

Toutes les morts d'un même pas ne constituent pas automatiquement une seule avalanche. Le moteur construit le graphe des arêtes de perte créées pendant la résolution, puis le restreint aux entités mortes lors de cette résolution. Une avalanche est une composante faiblement connexe de ce graphe.

Ainsi, deux racines sans exposition commune restent deux avalanches de taille un. Deux racines déjà insolubles mais liées par un contrat appartiennent en revanche à la même composante ; le champ `n_roots` permet de distinguer ce cas d’une longue propagation. Les mesures fondamentales sont :

- `size` : nombre de mortes dans la composante ;
- `n_roots` : nombre de membres présents dans la première file ;
- `depth` : génération maximale atteinte ;
- `generation` : génération de chaque membre ;
- `volume_j` : somme des principaux de créances détruits par les faillites de la composante, y compris lorsque la prêteuse touchée survit ;
- le rapport de branchement empirique

$$b = 1 - \frac{\sum_a R_a}{\sum_a S_a},$$

où R_a et S_a sont le nombre de racines et la taille de l’avalanche a .

La mesure retenue est strictement intra-pas. Relier automatiquement des pertes du pas t aux morts du pas $t+1$ peut fabriquer une composante géante par percolation temporelle ; cette variante exploratoire n’est donc pas intégrée au moteur minimal.

5 Pourquoi des cascades apparaissent

Le mécanisme est une alternance accumulation–relaxation.

Pendant les périodes calmes, chaque pas ajoute environ un round de marché par entité. Le carnet fusionne les échanges répétés, mais le stock d’expositions nominales est continuellement reconstruit. Les chocs et la dépréciation font évoluer le capital réel sous ce réseau nominal. Une entité peut alors faire défaut par manque de capital disponible ou devenir insolvable.

Sa disparition retire brutalement q de l’actif comptable de chacune de ses prêteuses. Il n’existe dans la règle finale ni récupération du capital résiduel, ni transfert des créances détenues par la morte. Si la perte rend une prêteuse insolvable, celle-ci disparaît à la génération suivante et transmet à son tour ses propres pertes. La cascade élague ainsi simultanément la population et le réseau, avant que les naissances et le marché ne le reconstruisent.

Le volume de marché est donc une propriété institutionnelle déterminante. La configuration finale fixe un round par tête : le paramètre expérimental qui divisait ou multipliait ce volume n’est pas conservé dans M4B.

6 Invariants et contrôles comptables

6.1 Capital non négatif

Le choc conserve le signe, la production est positive, le paiement est borné par le capital disponible, le marché ne prélève pas plus que l’excédent à la cible et la mort fixe K à zéro. Par construction,

$$K_i \geq 0.$$

6.2 Égalité des créances et des dettes

Chaque principal apparaît une fois comme créance et une fois comme dette :

$$\sum_i C_i = \sum_i D_i.$$

Après chaque cascade, aucun contrat ne doit référencer une entité morte. Il en découle, à l’arrondi près,

$$\sum_{i \text{ vivante}} \text{NW}_i = \sum_{i \text{ vivante}} K_i.$$

6.3 Bilan réel d'un pas

Les prêts et les intérêts sont des transferts internes. Les seuls flux qui changent le capital total sont l'injection des naissances, le choc réalisé, la production, la dépréciation et la destruction lors des faillites :

$$K_{\text{tot}}(t) - K_{\text{tot}}(t-1) = I_t + G_t + P_t - \Delta_t - X_t.$$

Les colonnes correspondantes de `series.csv` permettent de tester cette identité après coup.

6.4 Reproductibilité

Chaque simulation possède un unique générateur `numpy.random.default_rng(seed)`. L'ordre est : Poisson des naissances, vecteur normal des chocs, puis échantillons du marché. Les faillites et les mesures ne consomment aucun tirage. Les instantanés accèdent aux agrégats avec des lectures non mutantes, afin de ne pas insérer de nouvelles clés dans les tables ordonnées du carnet. Un run enregistré et un run non enregistré ont donc la même série bit à bit.

7 Ce que M4B retire et ce qu'il conserve

M4 contient des variantes utiles pour établir la causalité scientifique, mais elles ne décrivent pas le modèle principal. Les laisser dans une version pédagogique ferait croire que toutes appartiennent à la mécanique finale.

Élément	Décision M4B	Motif
État réel K	conservé	unique stock économique du modèle final
Prêts perpétuels et fusion par paire	conservés et fixés	structure constitutive du réseau
Choc i.i.d.	conservé et fixé	configuration principale ; pas de corrélation imposée
Objectif de revenu	conservé et fixé	donne $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$
Un round par tête	conservé et fixé	institution finale validée
Annulation + destruction	conservées et fixées	mécanisme de propagation
Chocs macro et sectoriels	retirés	ablations sur la synchronisation
Objectif de richesse	retiré	contrôle expérimental à faible levier
Naissance par emprunt	retirée	variante non active
Cohorte initiale	retirée	ablation démographique
Désactivation du crédit	retirée	réduction de contrôle, pas modèle principal
Transfert des créances / récupération prorata	retirés	anciennes règles qui amortissent les cascades
Nombre de rounds configurable	retiré	levier de campagne fixé à sa valeur finale
Logs enrichis, watchers, figures, ajustements dPIN	séparés	post-traitement, sans rôle dynamique

Les constantes numériques de tolérance et $\alpha = 1$ sont définies une seule fois dans le module, et non présentées comme des paramètres de recherche. La configuration publique ne contient que :

Nom	Défaut	Rôle
lam	10	intensité des naissances
delta	0,05	dépréciation du capital
sigma	0,25	volatilité du choc
K0	25	capital de naissance
k	3	taille de l'échantillon de marché
seed	0	graine du générateur
T	2000	horizon maximal
pop_max	30000	garde-fou d'arrêt

8 Données enregistrées pour l'analyse statistique

Le moteur et l'écriture sont séparés : `model.py` ne connaît aucun chemin de fichier, tandis que `io.py` reçoit des instantanés en lecture seule. Un dossier de run contient les données primaires suivantes.

Fichier	Contenu et usages
<code>config.json</code>	version, paramètres, α et règles institutionnelles fixes ; reproduction exacte du run
<code>series.csv</code>	une ligne par pas : démographie, capital, crédit, défauts, avalanches et bilan réel
<code>individual_series.csv.gz</code>	une ligne par entité vivante et par pas, plus une ligne terminale pour chaque morte ; trajectoires individuelles compressées
<code>avalanches.csv</code>	identifiant, pas, taille, profondeur, nombre et causes des racines, volume causal des pertes de créances en joules
<code>avalanche_members.csv</code>	appartenance de chaque morte, statut racine et génération ; audit des agrégats causaux
<code>entities.csv</code>	naissance, mort éventuelle, cause et survie finale de chaque identifiant
<code>deaths.csv</code>	âge et bilan individuel juste avant chaque mort
<code>final_loans.csv</code>	prêteuse, emprunteuse, principal et taux du carnet final
<code>entities_t*.npz</code>	vecteurs individuels K, C, D, NW , production, revenu, âge et degrés
<code>network_t*.npz</code>	arêtes (ℓ, b, q, r) aux mêmes dates
<code>summary.json</code>	statut final, comptes globaux, rapport de branchement et résultat du contrôle de cohérence

Ces tables suffisent à étudier la stationnarité de la population, la distribution des tailles et profondeurs d'avalanches, le rapport de branchement, les durées de vie, les distributions de K , NW et du revenu, le renouvellement du haut de la distribution et la topologie du réseau. Les figures et ajustements statistiques restent des produits dérivés : ils peuvent être régénérés sans relancer le modèle.

Le volume d'une avalanche est affecté par la source de chaque perte : pour une composante a , V_a additionne tous les principaux dont l'emprunteuse faillie appartient à a . Cette convention conserve donc la perte infligée à une prêteuse survivante et permet les CCDF et ajustements dPIN sans pooling ambigu de plusieurs avalanches survenues au même pas.

La table longitudinale individuelle contient précisément : t , identifiant, date de naissance, âge, statut de vie, cause et génération de décès, K , créances, dettes, NW , production, intérêts reçus et payés, revenu brut, revenu net, défaut de service et degrés entrant/sortant du réseau. Pour une survivante, le bilan est celui de la fin du pas, après la cascade. Pour une morte, la ligne terminale

conserve son bilan juste avant la suppression de ses contrats et de son capital. Toutes les entités possèdent donc une trajectoire jusqu'à leur dernier état économiquement interprétable.

Cette table est écrite en flux dans un CSV compressé : sa taille ne pèse pas sur la mémoire de la simulation. Elle est exhaustive par défaut. La fréquence des survivantes peut être réduite pour les très grandes populations ; l'état terminal de chaque morte et le dernier état des survivantes restent alors conservés. Cette option ne change que la mesure et ne consomme aucun tirage aléatoire.

Les instantanés sont espacés de 50 pas par défaut. Une valeur nulle désactive les instantanés intermédiaires, mais l'état final est toujours enregistré. Le format NumPy compressé conserve les types et évite la duplication d'une colonne de temps sur chaque ligne individuelle.

9 Validation de la réduction

La fidélité n'est pas évaluée seulement sur des moyennes. Le test de parité lance M4 et M4B avec la même configuration principale et, après chaque pas, compare exactement :

- le statut et toutes les colonnes communes de la série ;
- le capital, la vie, la naissance et le défaut de chaque entité ;
- tous les contrats, créances, dettes et services dus ;
- les tailles, profondeurs, racines et causes des avalanches.

Deux régimes, avec graines, volatilités, intensités de naissance et tailles d'échantillon différentes, couvrent 210 pas dans le test automatisé. Les trajectoires sont identiques champ par champ. Cinq contrôles supplémentaires vérifient le bilan réel, l'absence de contrats orphelins, le paiement partiel, la neutralité des mesures, la fréquence des trajectoires individuelles et la relecture des fichiers de sortie.

La suite de tests du M4 de référence a également été exécutée avant la réduction : 69 tests sur 69 passent. Un condensat n'est donc pas construit à partir d'une référence déjà défaillante.

10 Utilisation

Depuis le dossier `m4b_credit_soc_mini` :

```
python3 run.py --steps 2000 --seed 0 --output results/baseline
```

Les principaux paramètres peuvent être changés explicitement :

```
python3 run.py --steps 4000 --lambda 30 --sigma 0.25 \  
--market-sample 3 --snapshot-every 100 --seed 2 \  
--output results/lambda30_seed2
```

Le test autonome se lance avec :

```
python3 tests/test_mini.py
```

La dépendance d'exécution est limitée à NumPy. SciPy, les bibliothèques de tracé et les routines d'ajustement de lois ne sont pas nécessaires pour simuler ou enregistrer un run.

11 Traçabilité du code audité

La lecture a porté sur le rapport M4 et sur tous les modules dynamiques. Les points d'ancrage principaux sont :

- configuration : `m4_credit_soc_fable/src/m4/config.py` ;
- entités et contrats : `entities.py`, `contracts.py` ;
- chocs, production et dépréciation : `production.py` ;
- marché : `market.py` ;
- faillites et avalanches : `bankruptcy.py` ;

- ordre d'exécution et mesures : `simulation.py`;
- schémas historiques de sortie : `metrics.py`;
- justification scientifique : `reports/01_soc_final/main.tex` et `NOTES.md`;
- tests de la référence : `tests/`.

Le dossier de référence a été traité comme immuable. M4B est une copie conceptuelle indépendante : il n'importe aucun module de M4 pendant une simulation normale. Seul le test de parité importe les deux moteurs afin de les comparer.

Conclusion

La mécanique finale se résume à un stock réel productif, un réseau nominal perpétuel et une règle de perte sans amortisseur. Le marché accumule des expositions ; les chocs, la dépréciation et le service des intérêts déplacent les bilans ; une faillite efface des créances et peut rendre insolubles les prêteuses exposées. M4B conserve exactement cette boucle et son ordre de calcul, tout en retirant les axes d'ablation et l'infrastructure de campagne. La séparation entre moteur, données primaires et analyse rend désormais le système plus court à lire, plus difficile à paramétrer accidentellement hors du modèle validé et directement exploitable pour de futures statistiques.